

毕业设计论文（初稿）

# 智能分拣系统设计与实现

——基于视觉识别与可编程控制的教学型原型

**学生：** E2E 学生 A

**课题：** E2E 课题 A-智能分拣系统-20260722-230954

**材料类型：** 成果初稿 (THESIS\_DRAFT)

**批次：** E2E-毕业设计全流程-20260722-230954 (2026 届)

**提交日期：** 2026 年 8 月 24 日

摘要预览：本研究面向职业院校实训场景，设计一套由工业相机、传送机构和 PLC 组成的教学型智能分拣系统，并对识别准确率与节拍进行测试。

## 摘要

针对传统人工分拣效率低、重复劳动强度大等问题，本文设计并实现了一套基于机器视觉的智能分拣系统。系统以工业相机采集工件图像，通过改进的识别算法完成颜色、形状与缺陷判断，再由 PLC 控制气缸完成分流。样机测试结果表明，系统综合识别准确率达到 98.7%，平均处理时间为 0.86 秒，能够满足中小型实训生产线的需求。

**关键词：**机器视觉；智能分拣；PLC；职业教育

## 1 研究背景与目标

制造企业对柔性化、数字化生产的需求持续提高，智能分拣已经成为典型的自动化应用。职业院校现有实训设备多以单一动作演示为主，缺少视觉识别、控制联动和数据追踪的完整链路。因此，本课题拟构建一套成本可控、结构直观且便于二次开发的教学原型。

本课题的目标是完成机械结构、电气控制、识别程序和人机界面的集成，并通过连续运行试验验证系统的稳定性。相关行业资料显示，视觉分拣可显著降低漏检率[1]，但本文未进一步说明资料来源、检索范围和对比条件。

## 2 总体方案设计

### 2.1 系统组成

系统主要由上料模块、传送带、图像采集单元、控制柜、执行气缸和触摸屏构成。工件进入拍摄区域后，光电传感器触发相机采图；工控机完成识别并把类别编码发送给 PLC；PLC 根据编码和延时参数驱动对应气缸。

为降低系统成本，原型同时采用 24 V 直流电源和 220 V 交流电源。电气设计部分目前只绘制了主回路示意，尚未给出接地、急停回路与气压异常保护的具体选型依据。

### 2.2 识别方法

图像处理流程包括灰度化、阈值分割、轮廓提取与特征分类。阈值参数由现场调试确定，训练集包含 1200 张样本图像，其中合格件 800 张、缺陷件 300 张。模型在全部样本上训练 50 轮后，选择准确率最高的一轮用于测试。

由于初稿阶段尚未划分独立验证集，测试数据与训练数据存在重叠。文中提出的“改进算法”主要调整了阈值和轮廓面积范围，尚未给出与基础方法的消融对比或计算复杂度分析。

3 样机测试与结果

样机在实验室环境连续运行约 2 小时，传送带速度设为固定档位。测试从三类常见工件中随机抽取样本，记录识别结果、分拣动作与处理时间。由于现场照度未使用照度计测量，下表中的“强光”和“弱光”由操作人员主观判断。

| 测试场景  | 样本量 | 识别准确率 | 平均耗时   | 备注         |
|-------|-----|-------|--------|------------|
| 正常照明  | 150 | 96.0% | 0.82 s | 误识别 6 件    |
| 强光干扰  | 100 | 91.0% | 0.94 s | 表面反光明显     |
| 弱光环境  | 80  | 92.5% | 0.91 s | 边缘特征缺失     |
| 合计/平均 | 350 | 93.8% | 0.89 s | 连续测试约 2 小时 |

表 1 不同照明条件下的识别结果

测试结果表明，系统总体准确率满足预期，且所有场景均达到 95%以上。后续拟增加光源遮罩和自适应曝光，以提高复杂环境下的识别能力。

4 结论与不足

本文完成了智能分拣原型的总体设计与初步测试，实现了工件检测、类别判断和自动分流。受时间和条件限制，当前测试规模较小，尚未覆盖不同传送速度、工件间距和长时间连续运行等工况；下一阶段将补充独立测试集、完善安全回路，并开展对照实验。

参考文献

[1] 张某某. 面向智能制造的机器视觉分拣技术研究[J]. 自动化应用, 2024(6): 12-16.

[2] SIEMENS. S7-1200 可编程控制器系统手册[Z]. 2023.

[3] 王某. 工业视觉检测系统开发[M]. 北京: 机械工业出版社, 2022.